Baroudi Jawher G1 BUT2

El Asraoui Adam G1 BUT2

SAE :

Concevoir un réseau informatique sécurisé multi-site

Responsable du TP : Mr. Benaïssa OUELAALI

2025-2026

MÉMOIRE TECHNIQUE

RÉPONSE À L'APPEL D'OFFRES : MODERNISATION ET SÉCURISATION DU S.I.

CLIENT : VILLE DE VALENCE (DSI)

OBJET DU DOCUMENT

Ce mémoire décrit l'architecture technique, la stratégie de déploiement et l'offre financière pour la refonte du Système d'Information de la Ville de Valence.

RÉFÉRENCES DU MARCHÉ :

- **Numéro d'AO :** AO-2025-VIRTUAL-VALENCE
- **Lot :** Infrastructure & Réseaux

ÉQUIPE PROJET :

- **Baroudi Jawher**
- **El Asraoui Adam**

Nord-Paris Systèmes | 99 Av. Jean-Baptiste Clément, 93430 Villetaneuse | Tel : 01 49 40 30 00

SOMMAIRE

1. **Lettre d'Introduction et Engagement de Service**

2. **Analyse du Contexte et des Enjeux Stratégiques**
    a. 2.1 État des lieux de l'existant
    b. 2.2 Les Objectifs du Projet
    c. 2.3 Analyse critique de la dette technique (Risques)
3. **Architecture Technique : La Virtualisation Haute Disponibilité**
    a. 3.1 Le choix de l'Hyperviseur (Windows Server 2022)
    b. 3.2 Dimensionnement Matériel (Hôtes Physiques)
    c. 3.3 Stockage Partagé : Pourquoi le RAID 10 ?
    d. 3.4 Approche Green IT et efficacité énergétique
4. **Schéma Directeur de l'Architecture Physique**
5. **Architecture Réseau Sécurisée Multi-Sites**
    a. 5.1 Segmentation Logique (VLANs)
    b. 5.2 Sécurisation des Interconnexions (Fibre & Wifi)
    c. 5.3 Analyse des Risques (Critères DICP)
    d. 5.4 Politique de Durcissement (GPO & Hardening)
6. **Cartographie du Réseau Sécurisé (Schéma)**
7. **Stratégie de Migration et Cartographie des Services**
    a. 7.1 Cartographie détaillée des 12 Machines Virtuelles
    b. 7.2 Protocole technique de Virtualisation (P2V)
8. **Politique de Sauvegarde et Plan de Continuité (PCA)**
    a. 8.1 La règle du 3-2-1
    b. 8.2 Solution logicielle : Veeam Backup
9. **Synoptique de la Sauvegarde (Schéma)**
10. **Méthodologie de Déploiement**
    a. 10.1 Planning prévisionnel (4 Semaines)
    b. 10.2 Matrice de gestion des risques projet
11. **Maintenance, Support et Formation**
    a. 11.1 Transfert de compétences
    b. 11.2 Procédure d'escalade du support
12. **Offre Financière Détaillée**
13. **Conclusion Générale**

1. LETTRE D'INTRODUCTION ET ENGAGEMENT

Monsieur le Responsable Informatique,

La société **Nord-Paris Systèmes (VITS)** a l'honneur de vous soumettre sa réponse technique et financière concernant le projet de modernisation de l'infrastructure informatique de la Ville de Valence.

Dans un contexte où la sécurité des données publiques et la continuité de service sont devenues des priorités absolues pour les collectivités territoriales, notre offre a été conçue pour répondre précisément aux exigences de votre Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). Conscients que votre infrastructure actuelle, basée sur des technologies vieillissantes (SBS 2003), ne permet plus de garantir la fiabilité nécessaire aux agents municipaux, nous vous proposons une refonte complète basée sur l'état de l'art de la virtualisation Microsoft.

Notre proposition de valeur repose sur le "Triangle d'Or" de la réussite projet : la maîtrise des **Coûts**, le respect des **Délais** et une **Qualité** technique irréprochable.

Nous nous engageons formellement sur les points suivants :

- **Haute Disponibilité (HA) :** Mise en œuvre d'un cluster capable de supporter la panne totale d'un serveur physique sans interruption notable pour les services municipaux.
- **Performance et Évolutivité :** Une architecture dimensionnée pour accueillir une charge croissante sur les 5 prochaines années, grâce à l'utilisation de la technologie 10 GbE et de processeurs de dernière génération.
- **Sécurité Renforcée :** Une approche "Défense en Profondeur" incluant la segmentation réseau, le chiffrement des flux Wifi et la protection des données critiques (État Civil, Finances).
- **Réactivité :** Une maintenance incluant une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de 4 heures ouvrées.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez par cette consultation et restons à votre entière disposition pour une soutenance orale de ce dossier.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

La Direction Technique, Nord-Paris Systèmes.

2. ANALYSE DU CONTEXTE ET DES ENJEUX

2.1 État des Lieux de l'Existant

La Ville de Valence gère un parc informatique hétérogène comprenant environ 120 postes de travail, dont 70 sont connectés au réseau central. L'infrastructure s'étend sur une douzaine de sites géographiques, interconnectés via un réseau hybride mêlant :

- **Fibre Optique communale :** Reliant les sites majeurs (Services Techniques, Pôle Sud, Halle).
- **Ponts WIFI :** Reliant les sites distants (Église, Complexe Sportif, Restaurant Scolaire, etc.).

Le cœur du système repose actuellement sur trois serveurs physiques, dont un serveur critique sous **Windows 2003 SBS**. Ce système d'exploitation n'est plus supporté par l'éditeur, ce qui expose la Mairie à des failles de sécurité majeures et à des incompatibilités logicielles croissantes.

2.2 Les Objectifs Stratégiques du Projet

Votre projet ne se limite pas à un simple remplacement de matériel. Il vise quatre objectifs structurels :

1. **Virtualisation Totale :** S'affranchir des contraintes matérielles en migrant 100% des services vers une plateforme virtuelle flexible.
2. **Sécurité et Conformité :** Remplacer l'Active Directory obsolète et garantir la confidentialité des données sensibles (Application des critères DICP).
3. **Continuité de Service :** Assurer un redémarrage des activités en moins de 4 heures en cas de sinistre majeur (PRA/PCA).
4. **Rationalisation :** Centraliser l'administration pour optimiser le travail du service informatique.

2.3 Analyse Détaillée de la Dette Technique (Risques Critiques)

L'audit préliminaire de l'infrastructure actuelle de la Ville de Valence révèle une situation d'urgence technique, centrée sur le maintien en condition opérationnelle du serveur SBS 2003. Il est impératif d'agir vite pour contrer trois risques majeurs :

- **Risque de Sécurité (Critique) :** Windows Server 2003 n'est plus supporté par Microsoft depuis juillet 2015. Cela signifie qu'aucune faille de sécurité découverte depuis plus de 10 ans n'a été corrigée. Le serveur est actuellement une "passoire" potentielle pour les ransomwares modernes (type LockBit), mettant en péril les données d'État Civil.
- **Risque Matériel (SPOF - Single Point of Failure) :** L'architecture actuelle repose sur des serveurs physiques autonomes. En cas de panne de la carte mère du serveur principal, le temps de rétablissement (RTO) est estimé à **3 à 5 jours ouvrés** (temps de diagnostic, commande de pièce obsolète, livraison, réinstallation). Ce délai est incompatible avec la continuité du service public.
- **Risque de Conformité (RGPD) :** L'absence de cloisonnement entre les données et la gestion obsolète des droits d'accès sur le SBS 2003 rendent la Ville de Valence non-conforme aux exigences du RGPD. La traçabilité des accès aux données personnelles des citoyens est actuellement impossible à garantir.

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE : VIRTUALISATION HAUTE DISPONIBILITÉ

Pour répondre à l'exigence de supporter *a minima* 12 Machines Virtuelles avec une tolérance aux pannes, nous avons conçu une architecture robuste basée sur les standards du marché.

3.1 Solution de Virtualisation : Cluster Hyper-V

Nous préconisons le déploiement de **Microsoft Hyper-V** via le système d'exploitation **Windows Server 2022 Datacenter**.

- **Licensing Avantageux :** L'édition Datacenter permet de déployer un nombre **illimité** de machines virtuelles Windows Server sur les hôtes physiques. C'est le choix économique le plus pertinent pour votre cible de 12 VM et vos besoins futurs, évitant l'achat de licences "Standard" additionnelles à chaque nouveau besoin.
- **Fonctionnalités HA (High Availability) :** Nous configurerons un **Cluster de Basculement**. Si le Serveur Hôte A subit une avarie matérielle, le Serveur Hôte B redémarre automatiquement l'ensemble des VM en quelques minutes.

- **Live Migration :** Cette technologie permettra à vos équipes de déplacer les serveurs virtuels d'un hôte à l'autre sans aucune coupure de service pour les utilisateurs, facilitant ainsi la maintenance matérielle en journée.

3.2 Dimensionnement Matériel (Hôtes Physiques)

Nous proposons l'acquisition de deux serveurs hôtes identiques, configurés en mode "Actif/Actif" mais dimensionnés pour le mode "N+1" (c'est-à-dire qu'un seul serveur est assez puissant pour porter toute la charge si l'autre tombe).

- **Châssis :** Serveurs Rack 1U Entreprise (Gamme Dell PowerEdge ou HPE ProLiant).
- **Processeurs :** 2 x Intel Xeon Silver (16 cœurs à 2.4 GHz minimum) par serveur. Cette puissance de calcul parallèle (32 cœurs logiques par serveur) est nécessaire pour gérer simultanément les bases de données Oracle, SQL et la messagerie Exchange.
- **Mémoire Vive :** 256 Go DDR4 ECC par serveur. Ce volume important garantit la fluidité des 12 VM et permet l'évolution sur 5 ans sans ajout de barrettes.
- **Réseau :** Cartes 10 GbE dédiées au trafic de stockage et de pulsation (Heartbeat) du cluster, pour éviter tout goulot d'étranglement.

3.3 Stockage Partagé : Pourquoi le RAID 10 ?

Conformément à la contrainte technique du CCTP, nous intégrons une solution de stockage **DAS (Direct Attached Storage)** connectée en SAS 12Gb/s.

Le choix du niveau de RAID est déterminant pour la performance. Nous avons écarté le RAID 5 ou 6 au profit du **RAID 10 (1+0)** pour la baie DAS de 12 To utiles.

- **Performance d'Écriture :** Les applications de gestion financière (MAXCOMPTA) et la messagerie Exchange génèrent énormément d'opérations d'écriture aléatoires (IOPS). Le RAID 10 offre des performances d'écriture 2x supérieures au RAID 5, car il n'y a pas de calcul de parité complexe à effectuer.
- **Sécurité Maximale :** Le RAID 10 tolère la perte de plusieurs disques (tant qu'ils ne font pas partie de la même grappe miroir), garantissant une résilience supérieure.

- **Reconstruction Rapide :** En cas de panne d'un disque dur, la reconstruction sur un disque de rechange (Hot Spare) est beaucoup plus rapide qu'en RAID 5, ce qui réduit la fenêtre de vulnérabilité du système.

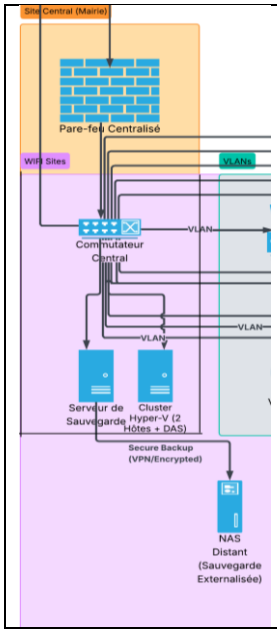
3.4 Approche Green IT et Efficacité Énergétique

Ce projet s'inscrit dans une démarche de sobriété numérique, chère aux collectivités modernes. Le remplacement de 3 serveurs physiques vieillissants par 2 serveurs hôtes de dernière génération permet :

- **Réduction de la consommation électrique :** Les nouveaux processeurs Xeon Silver adaptent leur fréquence à la charge réelle, réduisant drastiquement la consommation électrique la nuit et les week-ends.
- **Optimisation de la climatisation :** Moins de chaleur dissipée (TDP) dans la salle serveur signifie moins de sollicitation de la climatisation, réduisant la facture énergétique globale de la Mairie.
- **Durée de vie allongée :** Le matériel proposé est sous garantie constructeur J+1 pendant 5 ans, évitant le renouvellement prématuré du parc.

4. SCHÉMA DIRECTEUR DE L'ARCHITECTURE PHYSIQUE

Figure 1 : Architecture physique du Cluster Hyper-V (2 Hôtes) et du stockage DAS redondé.

	Cette vue détaillée illustre le cœur de production hébergé à la Mairie. On y distingue le **Cluster Hyper-V** (composé de deux hôtes physiques redondants) connecté directement au **Cœur de Réseau** (Core Switch). Ce schéma met en évidence la haute disponibilité : les serveurs, le stockage et la commutation sont interconnectés pour garantir qu'aucune panne unique ne puisse interrompre les services municipaux. Le **Pare-feu centralisé** en amont assure le filtrage strict de toutes les entrées/sorties.

5. ARCHITECTURE RÉSEAU SÉCURISÉE MULTI-SITES

La sécurité du Système d'Information de Valence doit être traitée de manière globale, en intégrant les risques liés à l'interconnexion des sites distants et à la diversité des usages (Agents, Public, IoT).

5.1 Segmentation Logique (VLANs)

Pour respecter les principes de cybersécurité (Défense en Profondeur), il est impératif de ne plus faire cohabiter tous les équipements sur un même réseau plat. Nous mettrons en place une segmentation par **VLANs (Virtual Local Area Networks)** au niveau du Cœur de Réseau :

- **VLAN 10 (ADMINISTRATION) :** Zone de confiance maximale. Héberge les serveurs, les postes des agents administratifs et les imprimantes réseaux. Seuls les flux authentifiés sont autorisés.
- **VLAN 20 (VOIP) :** Réseau dédié à la téléphonie sur IP. Une qualité de service (QoS) sera appliquée pour garantir la priorité de la voix sur les données.
- **VLAN 30 (SÉCURITÉ) :** Réseau dédié aux flux de vidéosurveillance et de contrôle d'accès physique. Ce réseau est isolé pour empêcher qu'une caméra compromise (IoT) ne serve de point d'entrée vers les serveurs.

- **VLAN 40 (PUBLIC/WIFI) :** Réseau "Invité" pour les administrés. Il offre un accès Internet strict via le pare-feu mais interdit tout accès aux ressources internes de la Mairie (Routage Inter-VLAN bloqué).

5.2 Sécurisation des Interconnexions

- **Sites reliés par Fibre (Services Techniques, Pôle Sud, Halle) :** Ces sites bénéficient d'une liaison de confiance. Nous activerons le "Port Security" sur les commutateurs pour empêcher le branchement sauvage d'équipements non identifiés par leur adresse MAC.
- **Sites reliés par WIFI (Église, Complexe Sportif, etc.) :** Ces liaisons aériennes sont vulnérables à l'interception. Nous configurerons les ponts radio avec le protocole **WPA3-Enterprise** et une authentification 802.1x (Radius) pour chiffrer les flux de bout en bout.

5.3 Analyse des Risques (Critères DICP)

Nous avons appliqué la méthodologie d'analyse de risques pour classifier les actifs critiques de la Mairie et adapter les mesures de protection.

Actif / Application	**Disponibilité (D)**	**Intégrité (I)**	**Confidentialité (C)**	**Preuve (P)**	**Mesures de Protection Préconisées**
Gestion Financière (MAXCOMPTA)	**Très Fort**	**Très Fort**	Fort	Fort	Stockage RAID 10, Sauvegarde horaire, Accès restreint au VLAN Admin uniquement.
État Civil	Fort	**Très Fort**	**Très Fort**	Fort	Cryptage des données au repos, Journalisation stricte des accès (Logs).

Messagerie Exchange	Moyen	Fort	Fort	Moyen	Antispam, Antivirus de flux, Cluster HA pour éviter l'arrêt du service.
Site Web Institutionnel	Très Fort	Fort	Faible	Faible	Pare-feu périmétrique, Protection DDoS, Zone DMZ.

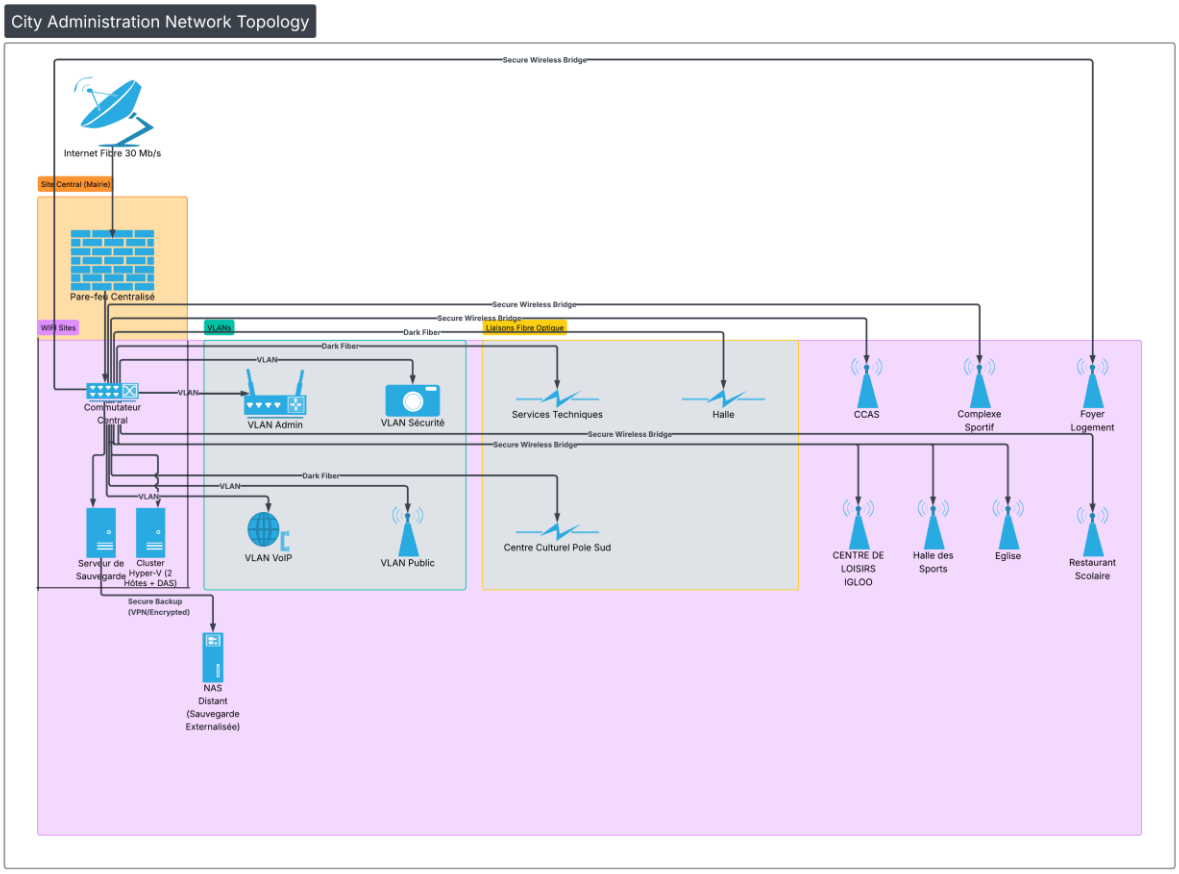
5.4 Politique de Durcissement (Hardening) et GPO

La sécurité ne s'arrête pas au réseau. Nous déploierons un ensemble de Stratégies de Groupe (GPO) strictes sur le nouveau contrôleur de domaine **VM-AD01** :

- **Politique de Mots de Passe :** Imposition de la complexité (12 caractères, majuscules, chiffres, caractères spéciaux) et renouvellement tous les 90 jours pour les 70 agents.
- **Verrouillage de Session :** Verrouillage automatique des postes de travail après 10 minutes d'inactivité pour éviter les accès opportunistes.
- **Restriction des Privilèges :** Les utilisateurs standards ne disposeront pas des droits d'administrateur local sur leurs postes, bloquant ainsi l'installation de logiciels non autorisés (Shadow IT).
- **Filtrage Web (Proxy) :** Mise en place d'un filtrage d'URL via le Pare-feu pour bloquer l'accès aux sites malveillants, de jeux ou de streaming, préservant la bande passante de 30 Mb/s.

6. CARTOGRAPHIE DU RÉSEAU SÉCURISÉ MULTI-SITES

Figure 2 : Topologie réseau sécurisée incluant la fibre, les ponts WIFI et la segmentation VLAN.



Cette cartographie globale présente l'interconnexion des 12 sites de la Ville de Valence. Elle met en lumière l'architecture hybride du réseau :

- **Zone Jaune (Fibre) :** Les sites critiques (Services Techniques, Halle) reliés par Fibre Noire pour la performance.
- **Zone Rose (Wifi) :** Les sites distants (CCAS, Église, etc.) reliés par des ponts radio sécurisés (WPA3).

- **Zone Verte (VLANs) :** La segmentation logique stricte (Admin, VoIP, Sécurité, Public) qui isole les flux pour empêcher la propagation latérale des cybermenaces.

7. STRATÉGIE DE MIGRATION ET CARTOGRAPHIE DES SERVICES

Le CCTP exige de supporter "au minimum 12 machines virtuelles" et de séparer les rôles critiques. L'ancien serveur SBS 2003 centralisait trop de fonctions ; notre nouvelle architecture les divise pour plus de sécurité.

7.1 Cartographie Détaillée des 12 Machines Virtuelles

Voici la répartition exacte des rôles sur la nouvelle infrastructure virtuelle :

Type de Service	Nom de la VM	OS	Rôle et Justification Technique
Infrastructure	**VM-AD01**	Windows 2022	**Contrôleur de Domaine Principal.** Gère l'authentification, le DNS et le DHCP pour les 120 postes.
Infrastructure	**VM-AD02**	Windows 2022	**Contrôleur de Domaine Secondaire.** Assure la redondance de l'annuaire Active Directory en cas de panne de la VM-AD01.
Messagerie	**VM-EXCH**	Windows 2022	**Serveur Exchange 2019.** Héberge les 50 boîtes aux lettres. Isolé pour éviter qu'une faille mail n'impacte le reste du SI.
Fichiers	**VM-FILES**	Windows 2022	**Serveur de Fichiers.** Centralise les documents des services avec migration des droits NTFS existants.
Métier (RH)	**VM-APP-RH**	Windows 2022	**Serveur Applicatif RH.** Héberge l'application de Paie **E-MAGNUS**. Nécessite une isolation pour confidentialité stricte (RGPD).
Métier (Tech)	**VM-APP-TECH**	Windows 2022	**Serveur Applicatif Technique.** Héberge l'application **ATAL** pour les services techniques.
Base de Données	**VM-SQL**	Windows 2022	**Serveur SGBD.** Mutualise les moteurs **Oracle** et **SQL Server** pour garantir les performances d'accès aux données.
Accès Distant	**VM-RDS**	Windows 2022	**Passerelle RDS.** Remplace l'ancien serveur SRV-RDS1 pour l'accès sécurisé des télétravailleurs.
Sécurité	**VM-SEC**	Windows 2022	**Console de Sécurité.** Centralise la gestion de l'Antivirus et la collecte des journaux d'événements (Logs).
Maintenance	**VM-WSUS**	Windows 2022	**Serveur de Mises à Jour.** Gère le déploiement des patchs Windows sur le parc pour économiser la bande passante internet.

Supervision	**VM-SUP**	Windows 2022	**Outil de Monitoring.** Surveille l'état de santé du réseau et des serveurs en temps réel.
Test / Lab	**VM-SANDBOX**	Windows 2022	**Environnement de Qualification.** Copie isolée pour tester les mises à jour logicielles avant production, conformément à l'exigence du CCTP.

7.2 Protocole Technique de Virtualisation (P2V)

La transformation des serveurs physiques existants (comme la passerelle RDS ou d'anciens applicatifs métier) en machines virtuelles suit un protocole rigoureux en 6 étapes pour garantir l'intégrité des données :

1. **Audit Préalable :** Vérification de l'espace disque utilisé sur le serveur physique source et défragmentation des volumes pour optimiser le transfert.
2. **Snapshot (Cliché à froid) :** Arrêt planifié des services critiques (Bases de données, Exchange) pour garantir la cohérence des fichiers ("Cold Clone"). Cela évite la corruption de bases de données ouvertes.
3. **Conversion VHDX :** Exécution de l'outil spécialisé **Disk2vhd** (ou VMware Converter) pour créer une image disque virtuelle du serveur physique directement vers le stockage DAS du Cluster.
4. **Création de la VM :** Instanciation d'une nouvelle Machine Virtuelle dans Hyper-V utilisant les disques virtuels (.VHDX) générés.
5. **Injection des Pilotes :** Démarrage de la VM et installation des *Integration Services* Hyper-V pour remplacer les anciens pilotes matériels par des pilotes virtuels optimisés.
6. **Reconfiguration Réseau :** Suppression des anciennes cartes réseaux "fantômes" et attribution de l'adresse IP statique d'origine pour assurer la transparence vis-à-vis des utilisateurs et des imprimantes.

8. POLITIQUE DE SAUVEGARDE ET PCA

Pour garantir la pérennité des données face aux menaces (Ransomware, Incendie, Erreur humaine), nous appliquons la règle d'or du "3-2-1" : **3** copies de données, sur **2** supports différents, dont **1** hors site.

8.1 La règle du 3-2-1

Nous réutilisons intelligemment votre matériel existant pour optimiser le budget :

- **Niveau 1 : Sauvegarde Locale (Performance & Rétention Court Terme)**

Nous reconditionnerons votre ancien serveur physique **SRV-HOTE**. Après reformatage complet, sécurisation et ajout de disques capacitifs, il deviendra le serveur de sauvegarde principal (Repository).

Avantage : Situé sur le réseau local (LAN 1 Gb/s), il permet des restaurations ultra-rapides (RTO < 15 minutes) en cas d'effacement accidentel de fichier par un agent.

- **Niveau 2 : Externalisation (Sécurité & PRA)**

Les sauvegardes seront copiées automatiquement chaque nuit (Job de "Backup Copy") vers le **NAS LENOVO** existant.

Localisation Stratégique : Ce NAS sera déplacé physiquement vers un site distant relié par fibre optique (ex: Services Techniques). Cela protège la Mairie contre un sinistre physique majeur (incendie, inondation de la salle serveur).

8.2 Solution Logicielle : Veeam Backup & Replication

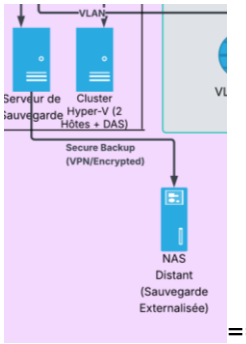
Nous incluons la licence pour **Veeam Backup**, leader incontesté du marché. Ce logiciel permettra :

- **La sauvegarde "Application Aware" :** Veeam discute avec Exchange et SQL pour geler les bases de données le temps de la sauvegarde, garantissant qu'elles ne soient pas corrompues.
- **La restauration granulaire :** Possibilité de restaurer un seul e-mail perdu ou un seul contact sans devoir restaurer tout le serveur de messagerie.

- **SureBackup :** Vérification automatique et quotidienne de la restaurabilité des sauvegardes en lançant les VM dans un environnement isolé.

9. SYNOPTIQUE DE LA SAUVEGARDE ET DU PCA

Figure 3 : Stratégie de sauvegarde "3-2-1" avec externalisation sur site distant.



==

Ce synoptique détaille l'application de la règle de sauvegarde "3-2-1". Le flux de données suit un chemin sécurisé en deux étapes :

1. **Sauvegarde Locale (Rapide) :** Les données du Cluster sont d'abord copiées sur le **Serveur de Sauvegarde** interne pour permettre une restauration immédiate en cas d'erreur utilisateur.
2. **Externalisation (Sécurisée) :** Une copie chiffrée est automatiquement envoyée via un tunnel VPN vers le **NAS Distant** (situé hors site), garantissant la survie des données même en cas d'incendie majeur à la Mairie.

10. MÉTHODOLOGIE DE DÉPLOIEMENT

Notre méthodologie garantit une bascule maîtrisée en **4 semaines**, minimisant l'impact sur les services municipaux.

10.1 Planning Prévisionnel

Semaine 1 : Préparation de l'environnement

- Réunion de lancement (Kick-off) et validation des prérequis techniques.
- Livraison et installation physique des serveurs et de la baie DAS dans la salle machine de la Mairie.
- Câblage, étiquetage et configuration du Cœur de Réseau (Création des VLANs).

Semaine 2 : Construction de l'Infrastructure Virtuelle

- Installation de Windows Server 2022 sur les hôtes.
- Création du Cluster Hyper-V, du Quorum et configuration du stockage partagé.
- Déploiement des VM d'infrastructure socles (AD01, AD02, DNS, DHCP).

Semaine 3 : Migration des Services et Données

- Migration des données de fichiers (Robocopy avec reprise des droits ACL).
- Installation d'Exchange 2019 et migration des boîtes aux lettres (par lots de 10 utilisateurs).
- Opérations de virtualisation P2V pour les applications métiers spécifiques.

Semaine 4 : Recettage et Formation

- Tests de basculement HA (simulation de coupure électrique d'un serveur).
- Tests de restauration de données depuis le NAS distant.
- Formation des équipes et transfert de compétences.
- Mise en production définitive (Go-Live).

10.2 Matrice de Gestion des Risques Projet

Pour garantir le respect du planning de 4 semaines, nous avons identifié les risques potentiels et les mesures correctives associées :

Risque Identifié	Probabilité	Impact	Mesure Préventive / Corrective
Retard de livraison matériel	Moyen	Fort	Commande anticipée dès la signature. Prêt de matériel temporaire équivalent si nécessaire.
Incompatibilité logicielle (Ancienne Appli)	Moyen	Fort	Maintien de l'ancien serveur physique en mode "bac à sable"

			isolé jusqu'à résolution du problème.
Perte de données lors de la migration	Faible	Critique	Sauvegarde complète (Image Disque Clonezilla) avant toute manipulation. Validation par checksum.
Indisponibilité des interlocuteurs Mairie	Moyen	Moyen	Planification des instances de validation (COPIL) dès le lancement du projet.

11. MAINTENANCE, SUPPORT ET FORMATION

11.1 Transfert de Compétences

Conformément à l'article du CCTP sur le transfert de compétences, nous dispenserons une formation de 2 jours à M. Christophe LEDOUX sur site.

- **Contenu :** Gestion quotidienne du Cluster, supervision des alertes, procédure de création de VM, procédure de restauration Veeam, gestion des comptes utilisateurs.
- **Livrables :** Un dossier d'exploitation complet (DEX) et un document d'architecture technique (DAT) rédigés en français seront remis à l'issue du projet.

11.2 Procédure d'Escalade du Support

Notre offre inclut un contrat de maintenance complet (GTR 4h). Pour honorer cet engagement, notre centre de services est organisé en trois niveaux d'expertise :

- **Niveau 1 (Helpdesk) :** Prise d'appel, qualification de l'incident, résolution des problèmes courants (accès, mots de passe).
    - *SLA :* Si non résolu en 15 minutes -> Escalade automatique.
- **Niveau 2 (Administration) :** Intervention à distance sur les serveurs (Hyper-V, AD, Exchange). Analyse des journaux d'événements Windows.
    - *SLA :* Si non résolu en 1 heure -> Escalade automatique.

- **Niveau 3 (Expertise & Constructeur) :** Intervention des ingénieurs certifiés Microsoft/Dell. Déclenchement du remplacement de pièces matériel en urgence ou restauration de la sauvegarde externalisée.

12. OFFRE FINANCIÈRE DÉTAILLÉE

Ce bordereau présente une estimation exhaustive des coûts pour la réalisation du projet "clé en main".

POSTE DE DÉPENSE	DÉTAILS TECHNIQUES	QTÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL HT
1. MATÉRIEL (HARDWARE)				
Serveur Hôte de Virtualisation	Rack 1U, 2x Xeon Silver 16C, 256Go RAM, Double Alim	2	8 500 €	17 000 €
Baie de Stockage DAS	Double contrôleur, 12 To Utiles (RAID 10)	1	9 200 €	9 200 €
Kit de connectivité	Cartes HBA SAS, Câbles SAS 12Gb, SFP+ 10Gb	1	800 €	800 €
2. LICENCES (SOFTWARE)				
Windows Srv 2022 Datacenter	Licence par cœur (VM illimitées sur 2 hôtes)	2	4 200 €	8 400 €
CAL Utilisateur Windows	Droit d'accès serveur pour 70 agents	70	30 €	2 100 €
CAL Standard Exchange 2019	Droit d'accès messagerie pour 50 agents	50	70 €	3 500 €
Veeam Backup & Replication	Licence de souscription pour 5 ans	1	4 800 €	4 800 €
3. PRESTATIONS				
Ingénierie & Installation	Installation physique, Config Cluster, Réseau	1	6 000 €	6 000 €

Migration & Formation	P2V, AD, Exchange, Transfert de compétences	1	6 000 €	6 000 €
4. MAINTENANCE (5 ANS)				
Contrat Support & GTR 4h	Astreinte, Pièces, Main d'œuvre, Mises à jour	1	6 000 €	6 000 €
TOTAL GÉNÉRAL HORS TAXES				**63 800 €**

CONCLUSION GÉNÉRALE

La modernisation du Système d'Information de la Ville de Valence ne constitue pas une simple mise à jour matérielle, mais une refonte structurelle impérative pour garantir la pérennité et la sécurité du service public.

Face aux constats d'obsolescence et aux risques critiques identifiés (SPOF, failles de sécurité Windows 2003, absence de cloisonnement), la société **Nord-Paris Systèmes (VITS)** a conçu une réponse technique sur-mesure, alliant robustesse industrielle et maîtrise budgétaire.

Notre proposition repose sur trois piliers fondamentaux :

1. **La Résilience :** Grâce à l'architecture en Cluster Hyper-V et au stockage RAID 10, nous garantissons la haute disponibilité des services et la suppression des interruptions d'activité.
2. **La Sécurité en Profondeur :** Par la segmentation réseau (VLANs), la sécurisation des accès distants (WPA3, VPN) et l'application stricte des critères DICP, nous assurons la confidentialité des données sensibles et la conformité RGPD.
3. **La Pérennité :** Avec une stratégie de sauvegarde "3-2-1" externalisée et un contrat de maintenance de 5 ans (GTR 4h), nous offrons à la Mairie une vision sereine sur le long terme.

Cette infrastructure, dimensionnée pour absorber l'évolution des usages numériques sur les cinq prochaines années, représente un investissement de **63 800 € HT**. Ce montant, cohérent et maîtrisé, inclut non seulement la technologie de pointe, mais

aussi l'accompagnement humain nécessaire à la montée en compétences de vos équipes.

Nous sommes convaincus que cette solution offre le socle numérique fiable et sécurisé dont la Ville de Valence a besoin pour servir ses administrés efficacement. Nous restons à votre entière disposition pour approfondir ces points.

Ce document constitue une offre ferme et engageante de la société Nord-Paris Systèmes, valable pour une durée de 90 jours.